

# Curvatura Computazionale

Un modello-giocattolo di geometria indotta dall'informazione

*Technical note — v3.3*

Mauro D'Urso

Giugno 2026

## Abstract

Questo documento descrive un modello-giocattolo (*toy model*) bidimensionale in cui una densità di “informazione”  $I(x)$ , costruita a partire da una distribuzione di materia  $\rho(x)$ , genera un potenziale e una perturbazione metrica in approssimazione di campo debole. Il modello è ispirato al filone della *gravità emergente* (Jacobson, Verlinde, Van Raamsdonk), ma **non costituisce una derivazione della gravità**: è una riformulazione fenomenologica, a fini didattici e di visualizzazione. Il documento distingue in modo esplicito ciò che è *realmente implementato* dal contenuto *aspirazionale* mostrato nella figura concettuale, specifica il metodo numerico (solver di Poisson con condizioni di Dirichlet via DST), e ne fornisce una **verifica quantitativa** tramite il metodo delle soluzioni manufatte, che conferma convergenza del secondo ordine. Si chiudono il testo i limiti del modello e i passi necessari perché diventi una proposta fisica falsificabile.

## 1 Inquadramento

L'idea che la geometria dello spaziotempo possa *emergere* da gradi di libertà più fondamentali — termodinamici, entropici o informativi — ha una storia consolidata. Jacobson [1] deriva l'equazione di Einstein come equazione di stato termodinamica degli orizzonti locali; Verlinde [2, 3] propone la gravità come forza entropica; Van Raamsdonk [4] lega la connettività geometrica all'entanglement; Padmanabhan [5] sviluppa l'aspetto termodinamico del campo gravitazionale; il programma “it from bit” di Wheeler [6] è l'antesignano concettuale.

Il presente modello si colloca *a valle* di queste idee come esercizio costruttivo: assume (non deriva) un accoppiamento diretto tra una densità informativa e la curvatura, e ne esplora numericamente le conseguenze in un caso 2D semplificato. Va letto come strumento di intuizione e comunicazione, non come teoria.

## 2 Il modello concettuale

Nella sua forma piena (quella della figura riassuntiva) il modello postula uno scalare di informazione

$$I(x) = a \rho(x) + b |\nabla \rho(x)|^2 + c \mathcal{F}[\phi(x)], \quad (1)$$

e, in versione tensoriale, un tensore di informazione  $I_{\mu\nu}$  con un campo ausiliario  $\phi$  e un nucleo non locale  $\Theta_{\mu\nu}$ ,

$$I_{\mu\nu} = \nabla_\mu \phi \nabla_\nu \phi - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \nabla^\alpha \phi \nabla_\alpha \phi + g_{\mu\nu} V(\phi) + \beta \Theta_{\mu\nu}[\rho, \nabla \rho], \quad (2)$$

accoppiato alla geometria tramite

$$G_{\mu\nu} = \alpha I_{\mu\nu}, \quad \nabla^\mu I_{\mu\nu} = 0. \quad (3)$$

La (3) è strutturalmente analoga all'equazione di Einstein  $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ , con  $I_{\mu\nu}$  al posto del tensore energia-impulso e il vincolo di conservazione covariante come condizione di consistenza. **Questa parte è interamente aspirazionale:** nel codice non esistono né  $\phi$ , né  $\Theta_{\mu\nu}$ , né una soluzione delle equazioni tensoriali. Si noti inoltre che la (2) è *schematica*: le convenzioni di segno — ad esempio quella del termine  $+g_{\mu\nu}V(\phi)$ , opposto rispetto al tensore energia-impulso scalare canonico — e la consistenza interna (incluso il vincolo  $\nabla^\mu I_{\mu\nu} = 0$ ) non sono qui verificate, coerentemente con il suo carattere aspirazionale.

### 3 La riduzione effettivamente implementata

Il codice realizza la sola versione *scalare, statica, in campo debole e 2D*. Si pone  $c = 0$  (nessun campo  $\phi$ ), e da (1) resta

$$I(x) = A\rho(x) + B|\nabla\rho(x)|^2, \quad \rho(x) = \sum_k A_k \exp\left(-\frac{|x-x_k|^2}{\sigma_k^2}\right). \quad (4)$$

La geometria è ridotta al solo potenziale newtoniano  $\Phi$ , soluzione di un'equazione di Poisson

$$\nabla^2\Phi = \alpha I, \quad (5)$$

**[implementato]** perfettamente analoga al limite newtoniano  $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$ , con  $\alpha I$  al posto della sorgente di massa. La perturbazione metrica usata per la visualizzazione è la componente di campo debole

$$h_{00} = -2\Phi, \quad (6)$$

e le “geodetiche” sono in realtà traiettorie di particelle-test *newtoniane*

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla\Phi. \quad (7)$$

**Avvertenza onesta:** la (7) non è l'equazione geodetica completa  $\ddot{x}^\mu + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta = 0$ ; coincide con essa solo nel limite di campo debole e basse velocità. I “raggi di luce” richiederebbero geodetiche nulle con il fattore  $2\Phi$  della deflessione, qui assente.

### 4 Metodo numerico

**Dominio e griglia.** Si discretizza il rettangolo  $[-10, 10] \times [-5, 5]$  con  $N_x \times N_y$  nodi. I gradienti di  $\rho$  usano differenze finite centrate del secondo ordine.

**Solver di Poisson (Dirichlet via DST).** La (5) è risolta imponendo  $\Phi = 0$  al bordo (sorgente isolata, potenziale che decade), *non* con FFT periodica. Il Laplaciano a 5 punti con condizioni di Dirichlet è diagonalizzato esattamente dalla trasformata discreta del seno (DST-I): detti

$$\lambda_i^{(x)} = \frac{2\cos\left(\frac{\pi i}{N_x+1}\right) - 2}{\Delta x^2}, \quad \lambda_j^{(y)} = \frac{2\cos\left(\frac{\pi j}{N_y+1}\right) - 2}{\Delta y^2}, \quad (8)$$

la soluzione è

$$\Phi = \text{DST}^{-1}\left[\text{DST}[\alpha I] / (\lambda^{(x)} \oplus \lambda^{(y)})\right]. \quad (9)$$

Rispetto alla FFT periodica usata nelle prime versioni, questo elimina gli artefatti di *wrap-around* ai bordi e il caso singolare  $k = 0$  (nessun autovalore è nullo). I nodi sono trattati come *interni*, con gli zeri di Dirichlet a mezza cella oltre i nodi estremi:  $\Delta x = L_x/(N_x + 1)$ ,  $x_i = -10 + i\Delta x$  per  $i = 1, \dots, N_x$ . Questa convenzione è necessaria per la consistenza con la DST-I (cfr. §5).

**Integrazione delle traiettorie.** La (7) è integrata con Runge–Kutta (RK45 adattivo nella versione Python, RK4 a passo fisso in quella browser), interpolando bilinearmente il campo di forza  $-\nabla\Phi$  precalcolato sulla griglia.

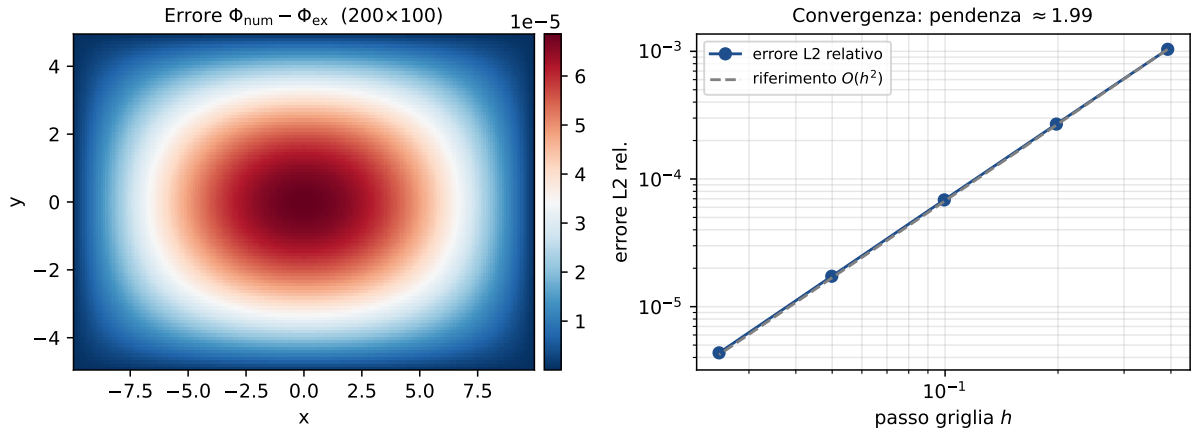
**Variante interattiva.** La demo browser sostituisce la DST con un rilassamento SOR (*successive over-relaxation*) red–black, stesse condizioni di Dirichlet, con *warm start* tra i fotogrammi: piccoli spostamenti delle sorgenti convergono in poche iterazioni, mantenendo l’interattività in tempo reale.

## 5 Verifica del solver

Per separare gli errori di *modello* da quelli di *implementazione*, il solver è verificato con il metodo delle soluzioni manufatte (MMS). Si sceglie una soluzione esatta che soddisfa le condizioni di Dirichlet,

$$\Phi_{\text{ex}}(x, y) = \sin\left(\frac{\pi(x+10)}{L_x}\right) \sin\left(\frac{\pi(y+5)}{L_y}\right), \quad f \equiv \nabla^2\Phi_{\text{ex}} = -\pi^2\left(\frac{1}{L_x^2} + \frac{1}{L_y^2}\right)\Phi_{\text{ex}}, \quad (10)$$

si fornisce  $f$  al solver e si confronta  $\Phi_{\text{num}}$  con  $\Phi_{\text{ex}}$ .

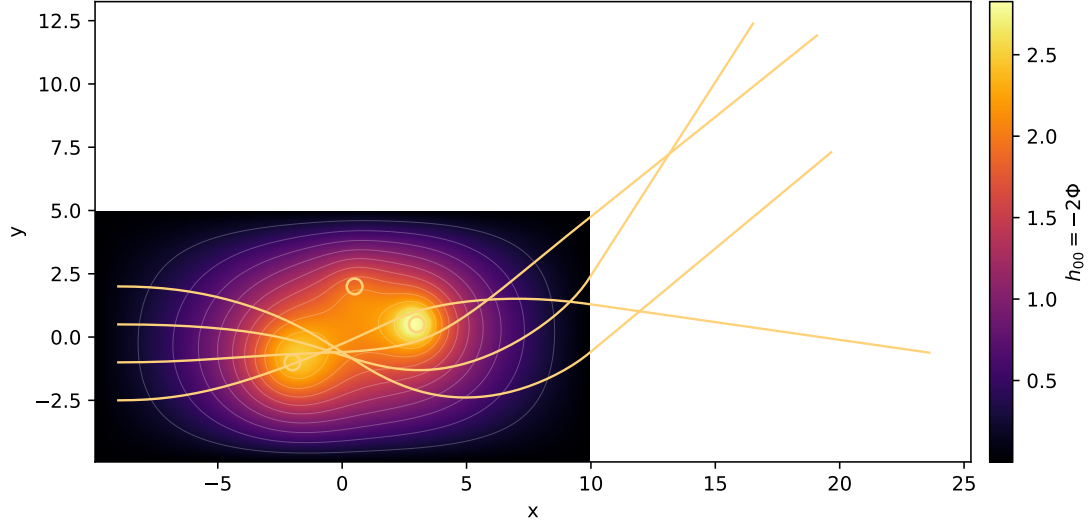


**Figure 1:** Verifica MMS. A sinistra: mappa dell’errore  $\Phi_{\text{num}} - \Phi_{\text{ex}}$  su griglia  $200 \times 100$  (ordine  $10^{-5}$ ). A destra: errore L2 relativo in funzione del passo  $h$ ; la pendenza in scala log–log è  $\approx 1.99$ , cioè convergenza del secondo ordine, come atteso per uno schema a 5 punti.

L’errore L2 relativo passa da  $1.0 \times 10^{-3}$  ( $50 \times 25$ ) a  $4.4 \times 10^{-6}$  ( $800 \times 400$ ), con pendenza misurata 1.99. Questo conferma che il solver è *corretto e consistente*: ogni discrepanza con la realtà fisica è quindi imputabile alle ipotesi del modello, non a bug numerici.

## 6 Risultato qualitativo

La Figura 2 mostra il campo  $h_{00}$  per tre sorgenti gaussiane, con linee di livello e traiettorie di particelle-test. Le regioni ad alta informazione corrispondono a pozzi di potenziale verso cui le traiettorie vengono deflesse — il comportamento qualitativo atteso da una sorgente gravitazionale newtoniana.



**Figure 2:** Campo  $h_{00} = -2\Phi$  (colormap), linee di livello (bianco) e traiettorie di particelle-test (oro) per tre sorgenti gaussiane. Parametri:  $A = 1$ ,  $B = 0.5$ ,  $\alpha = 1$ , unità arbitrarie.

| Elemento                                                   | Nella figura concettuale | Nel codice                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Scalare $I = a\rho + b \nabla\rho ^2 + c\mathcal{F}[\phi]$ | sì                       | sì, con $c = 0$                           |
| Campo ausiliario $\phi$ , potenziale $V(\phi)$             | sì                       | no                                        |
| Tensore $I_{\mu\nu}$ , nucleo non locale $\Theta_{\mu\nu}$ | sì                       | no                                        |
| Equazione tensoriale $G_{\mu\nu} = \alpha I_{\mu\nu}$      | sì                       | no (solo $\nabla^2\Phi = \alpha I$ )      |
| Conservazione $\nabla^\mu I_{\mu\nu} = 0$                  | sì                       | non verificata                            |
| Metrica $h_{00} = -2\Phi$                                  | sì                       | sì                                        |
| Geodetiche con $\Gamma_{\alpha\beta}^\mu$                  | implicite                | no (Newtoniane $\ddot{r} = -\nabla\Phi$ ) |
| Raggi di luce (geodetiche nulle)                           | sì                       | no (stessa eq. delle particelle)          |

**Table 1:** Mappa onesta tra l'immagine concettuale e l'implementazione effettiva.

## 7 Implementato vs aspirazionale

## 8 Limiti e cosa il modello NON afferma

- **Non deriva la gravità:** l'accoppiamento (5) è *postulato*, non ottenuto da un principio d'azione o da un conteggio entropico.
- **Nessuna predizione falsificabile:** non recupera né il limite di Einstein, né correzioni misurabili rispetto a Newton/GR.
- **2D, statico, campo debole:** nessuna dinamica temporale della metrica, nessun regime di campo forte, nessuna covarianza completa.
- **Unità arbitrarie:**  $A$ ,  $B$ ,  $\alpha$  non sono calibrati su alcuna scala fisica.
- **$I_{\mu\nu}$  non conservato:** il vincolo  $\nabla^\mu I_{\mu\nu} = 0$  è citato ma non imposto; senza di esso (3) sarebbe inconsistente con l'identità di Bianchi.

## 9 Verso un modello fisico

Perché l'idea diventi una proposta valutabile (non necessariamente corretta, ma *discutibile*), servirebbero almeno:

1. un'azione  $S[\phi, g]$  da cui derivare  $I_{\mu\nu}$  e  $G_{\mu\nu} = \alpha I_{\mu\nu}$  per variazione, garantendo automaticamente  $\nabla^\mu I_{\mu\nu} = 0$ ;
2. la dimostrazione che esiste un limite in cui si recupera  $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$ , fissando così  $\alpha$  in termini di  $G$ ;
3. almeno una predizione che differisca da GR/Newton in un regime accessibile (curve di rotazione, lensing, ritardo temporale), confrontabile con i dati.

Senza questi, il lavoro resta legittimamente un *progetto di fisica computazionale e visualizzazione*, con valore didattico e comunicativo — che è già un esito utile, purché presentato come tale.

## 10 Riproducibilità

Tutto è deterministico e a dipendenze minime (`numpy`, `scipy`, `matplotlib`). Due artefatti accompagnano la nota:

- `info_geometry_interactive_3_3.py` — versione Python desktop (DST, profilo 1D, linee di livello, geodetiche, sorgenti trascinabili);
- `info_geometry.html` — demo browser a file singolo (SOR in tempo reale), eseguibile senza installazione e condivisibile come pagina statica.

Le figure di questa nota sono generate da uno script a parte con il solver in convenzione nodi-interni (§4), che è la forma verificata in §5.

## References

- [1] T. Jacobson, *Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State*, Phys. Rev. Lett. **75**, 1260 (1995). arXiv:gr-qc/9504004.
- [2] E. Verlinde, *On the Origin of Gravity and the Laws of Newton*, JHEP **04** (2011) 029. arXiv:1001.0785.
- [3] E. Verlinde, *Emergent Gravity and the Dark Universe*, SciPost Phys. **2**, 016 (2017). arXiv:1611.02269.
- [4] M. Van Raamsdonk, *Building up spacetime with quantum entanglement*, Gen. Rel. Grav. **42**, 2323 (2010). arXiv:1005.3035.
- [5] T. Padmanabhan, *Thermodynamical Aspects of Gravity: New insights*, Rep. Prog. Phys. **73**, 046901 (2010). arXiv:0911.5004.
- [6] J. A. Wheeler, *Information, Physics, Quantum: The Search for Links*, in *Complexity, Entropy, and the Physics of Information* (1990).